CC BY

Otimização da Destinação da Produção de Laranja entre Mercado Interno e Indústria de Suco Considerando Sazonalidade de Preços e Janelas Operacionais de Colheita Utilizando Programação Linear e GurobiPy

Alexander Ferreira[1], Leandro de Andrade[2]
ICMC-USP

1 Introdução

O Brasil é o maior produtor mundial de laranja, sendo o estado de São Paulo responsável pela maior parcela da produção nacional. A comercialização da safra representa uma das decisões mais importantes para o produtor rural. Este trabalho aplica técnicas de Pesquisa Operacional para apoiar a decisão de destinação da produção entre mercado interno e indústria de suco. Este trabalho apresenta um modelo de Programação Linear para otimizar a destinação da produção de laranja entre mercado interno e indústria de suco. A formulação considera a sazonalidade dos preços e as janelas operacionais de colheita, respeitando a perecibilidade da fruta. O modelo foi implementado em Python utilizando GurobiPy e validado por meio de cenários simulados. Os resultados demonstram que o preço pago pela indústria é o fator mais relevante e que a flexibilidade operacional da colheita possui valor econômico mensurável, permitindo ao produtor maximizar sua receita e transformar decisões empíricas em quantitativas.

2 Problema de Pesquisa

Um produtor da região de Ribeirão Preto possui uma produção prevista de 100.000 toneladas de laranja durante o segundo semestre de 2025[6].

A produção pode ser destinada para:

- Mercado Interno (fruta *in natura*);
- Indústria de Suco.

[1]alexferrei198170@gmail.com
[2]andradeleandro@usp.br

A laranja não pode ser armazenada após a colheita por longos períodos devido à sua elevada perecibilidade. Entretanto, a colheita pode ser postergada no pomar dentro dos seguintes limites:

- Mercado Interno: até 10 dias;
- Indústria: até 20 dias.

O objetivo é determinar a melhor estratégia de destinação da produção para maximizar a receita da propriedade, decidindo quanto vender para o mercado, quanto para a indústria, e quanto postergar para os meses subsequentes.

3 Formulação Matemática

Função Objetivo

$$Z = \sum_{t \in T} P_{M_t} M_t + \sum_{t \in T} P_{I_t} I_t \tag{1}$$

onde M_t é a quantidade destinada ao mercado interno e I_t à indústria no mês t.

Restrições

- Balanço da produção mensal: $M_t + I_t + T_{M_t} + T_{I_t} = Q_t + T_{M_{t-1}} + T_{I_{t-1}}$
- Postergação máxima: $T_{M_t} \leq 0.20 Q_t$, $T_{I_t} \leq 0.40 Q_t$
- Capacidade do mercado interno: $M_t \leq 12.000$
- Compromisso mínimo com a indústria: $\sum I_t \geq 40.000$
- Não negatividade: $M_t, I_t, T_{M_t}, T_{I_t} \geq 0$

4 Resultados

O modelo foi implementado em Python utilizando GurobiPy, com apoio das bibliotecas `pandas` e `matplotlib`. O método de solução empregado foi o algoritmo Simplex.
Foram avaliados quatro cenários: O Cenário Base representa as condições originais de preços e restrições operacionais, impíricas do produtor. O Cenário Mercado -15% simula uma redução dos preços da fruta destinada ao mercado *in natura*. O Cenário Indústria +20% considera um aumento dos preços pagos pela indústria de suco. Por fim, o Cenário Janela Reduzida reduz em 50% a capacidade de postergação da colheita, representando uma menor flexibilidade operacional do produtor.

Tabela 1: Resultados dos cenários simulados

Cenário	Receita Total (R$ milhões)	Mercado (ton)	Indústria (ton)	Receita (%)
Base	192,24	60.000	40.000	0,00
Mercado -15%	173,25	48.000	52.000	-9,87
Indústria +20%	206,09	24.000	76.000	7,20
Janela Reduzida	189,65	60.000	40.000	-1,34

Os resultados indicam elevada sensibilidade da receita às condições de mercado. O aumento dos preços industriais gerou a maior receita (R$ 206,09 milhões), direcionando 76.000 t para a indústria. Em contrapartida, a redução dos preços do mercado interno diminuiu a receita para R$ 173,25 milhões. A restrição das janelas operacionais também impactou negativamente o resultado, reduzindo a receita para R$ 189,65 milhões. Esses resultados evidenciam a importância do acompanhamento de preços e da flexibilidade operacional na maximização da rentabilidade.

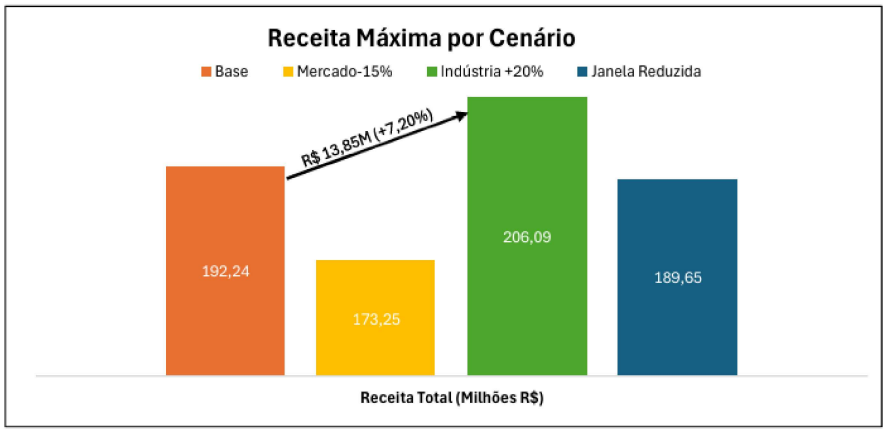


Figura 1: Receita máxima por cenário

5 Conclusão

O conjunto dos cenários evidenciou que a receita citrícola é sensível às variações de mercado e às restrições operacionais, e o modelo de Programação Linear proposto, resolvido pelo algoritmo Simplex, mostrou-se capaz de representar de forma realista o processo decisório, com a perecibilidade da fruta e as janelas de postergação no pomar incorporadas de forma explícita, oferecendo suporte quantitativo à estratégia ótima de comercialização.
O código-fonte, os dados de entrada e os experimentos computacionais desenvolvidos neste trabalho estão disponíveis em:

Repositório GitHub (Código-fonte)

Notebook Google Colab (Reprodução dos Resultados)

Agradecimentos

Agradeço ao corpo docente do MECAI-USP e às instituições IBGE, Fundecitrus e CEPEA/ESALQ-USP pelo fornecimento dos dados utilizados.

Referências

[1] Marcos Arenales et al. *Pesquisa operacional*. Elsevier, June 2015.

[2] Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - CEPEA. Indicadores agropecuários: Citros, 2026. Acessado em: 16 set. 2026.

[3] Federação da Agricultura e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de São Paulo - FAESP/SENAR. Laranja paulista aproxima culturas e conecta o mundo, 2026. Acessado em: 16 set. 2026.

[4] Fundecitrus. Inventário de árvores de citros do cinturão citrícola de são paulo e triângulo/sudoeste mineiro. Technical report, Fundo de Defesa da Citricultura, Araraquara, SP, 2025. Acessado em: 16 set. 2026.

[5] Fundecitrus. Estimativa da safra de laranja 2026/27 do cinturão citrícola de são paulo e triângulo/sudoeste mineiro. Relatório Técnico, 2026. Acessado em: 16 set. 2026.

[6] Fundecitrus. Safra de laranja 2025/26 é encerrada com produção total de 292,94 milhões de caixas, 2026. Acessado em: 16 set. 2026.

[7] Fundo de Defesa da Citricultura - Fundecitrus. Pesquisa de estimativa de safra (pes), 2026. Acessado em: 16 set. 2026.

[8] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Produção de laranja no brasil, 2026. Acessado em: 16 set. 2026.

[9] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Sistema ibge de recuperação automática (sidra): Produção agrícola municipal (pam), 2026. Acessado em: 16 set. 2026.